Untersuchung und Berechnung verschiedener Eigenschaften von Mikrowellenstrahlung

Helke Parussel und Maria Scholl

Es wurde die Wellenlänge, Abstrahlrichtung sowie Polarisation der von einer Gunn-Diode ausgesendeten Mikrowellen untersucht und die Brennweite einer Wachslinse bestimmt. Die Winkelverteilung der Strahlung von Mikrowellen wurde zu einer Halbwertsbreite von $\theta = (10,1 \pm 1,5)^\circ$ bestimmt. Die Brennweite einer Wachslinse wurde mit Hilfe von stehenden Wellen zu $f = (38,17 \pm 0,62)\,cm$ berechnet. Die Wellenlänge der elektromagnetischer Strahlung wurde mit zwei unterschiedlichen Techniken, mit stehenden Wellen $\lambda = (3,260 \pm 0,067) cm$ und dem Michelson- Interferometer $\lambda = (3,260 \pm 0,094)\,cm$, bestimmt und ist mit der Herstellerangabe von $\lambda = 3,21\,cm$ verglichen worden. Die Eigenschaften der Totalreflektion und des Tunnelseffekts wurden anhand von zwei Paraffinprismen mit veränderbarem Abstand beobachtet. Bei kleinem Abstand d sind die Mikrowellen größtenteils bis komplett getunnelt, nahmen aber mit zunehmenden Abstand allmählich ab - die Totalreflexion nahm dagegen zu. Es wurde die Polarisation von Mikrowellen anhand von einem Polarisationsgitter analysiert und das Gesetz von Malus manifestiert. Durch Reflexion am kubischen Kristallgitter wurde an der (100) Ebene die Gitterkonstante mit $d = (4,108 \pm 0,056)\,cm$ bestimmt. Zuletzt wurde die Leitfähigkeit des Inneren eines Wellenschlauchs sowie die Polarisationsänderung der Wellen beobachtet und bestätigt.

Versuchsdurchführung: 17. September 2021
Protokollabgabe: 24.09.2021

1 Einleitung

In den nachfolgenden Experimenten geht es um die Eigenschaften der Mikrowellenstrahlung. Das bekannteste Gerät, das mit Mikrowellen arbeitet, ist wohl die Mikrowelle selbst. Doch bevor diese risikofrei auf den Markt gebracht werden kann, ist es unumgänglich die Eigenschaften eben dieser Strahlung genauer zu betrachten. Hierfür ist es wichtig zu wissen, wie der Mensch vor diesen Strahlen geschützt werden kann, z.B durch einen Filter in der Scheibe der Tür der Mikrowelle. Da Mikrowellen Wellenlängen im Centimeterbereich besitzt, ist es mit dieser Strahlung sehr gut möglich Versuche durchzuführen, deren Ergebnisse man mit dem bloßen Auge betrachten kann. Folgend werden einige Eigenschaften, wie das Abstrahlverhalten in Abhängigkeit des Winkels, die Polarisation der Wellen und das Durchdringen von Material untersucht. Des Weiteren ist es möglich mit diesen größeren Wellenlängen den Brennpunkt einer Linse zu bestimmen und auch die vom Hersteller angegebene Wellenlänge durch verschiedene Methoden zu überprüfen.

2 Verschiedene Experimente zur Untersuchung von Mikrowellenstrahlung

2.1 Berechnung der Halbwertsbreite von Mikrowellen

In diesem Versuchsteil wird der Mikrowellensender auf dem Drehtisch der Goniometeranordnung so platziert, dass das Horn im Drehpunkt des Tisches liegt. Der Empfänger wird anschließend auf das Ende des Schwenkarmes gestellt. Die Spannung, die schlussendlich am Empfänger ankommt, wird mit dem verbundenen Voltcraft VC 333 gemessen und notiert. Nach dem vollständigen Aufbau wurde nun die Winkelverteilung der Strahlung gemessen, indem der Empfänger auf dem Arm um den Sender im Kreis gedreht wurde. Der Winkel und die gemessene Spannung wurden gemessen und notiert. Bei den Winkeln nahe um 0° wurde im 2° Abstand gemessen, ab einem Winkel von ca. 18° wurde der Abstand auf 5° erhöht. Der Empfänder wurde insgesamt in beide Richtungen um

einen Winkel von 40° gedreht, da schon bei kleinen Winkeln keine Strahlung mehr ankam. Die Spannungen und die dazugehörigen Winkel wurden in Abb. 1 aufgetragen.

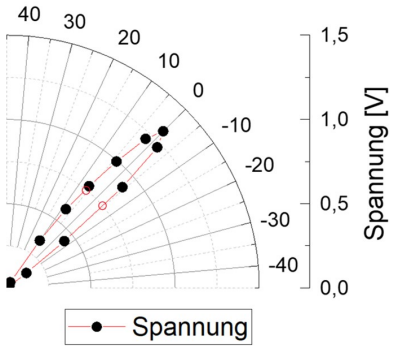

Abb. 1: Untersuchung der Winkelverteilung von Mikrowellenstrahlung. Messwerte aufgetragen auf Polarkoordinaten. Berechnete Halbwertsbreite, durch per Augenmaß eingezeichnete Punkte an der breitesten Stelle, zu $\theta = (10,1 \pm 1,5)°$

Um anschließend die Halbwertsbreite zu bestimmen wurden in Abb. 1 an der breitesten Stelle die Punkte mit roten Kreisen umrahmt und die geschnittenen Punkte abgelesen und zu $\theta = (10,1 \pm 1,5)°$ bestimmt. Der Fehler ist nach Augenmaß geschätz. Zu sehen ist, dass die abgestrahlte Spannung symmetisch um die Nulllage ist, was auch sinnvoll erscheint, da der Versuchsaufbau symmetisch aufgebaut wurde. Wenn man nun die Halbwertsbreite betrachtet, zeigt diese, dass die Strahlung durch das beschränkende Horn des Senders nur um einen Bereich von $(10,1 \pm 1,5)°$ in den Raum strahlt.

2.2 Bestimmung der Brennweite einer Wachslinse durch stehende Wellen

Zwischen einen Sender und Empfänger wurde eine Wachslinse, im Abstand von $d = 80\,cm$ zum Sender, in Reihe gestellt. Es wurde an den Empfänger zur Spannungsmessung wiederholt das Gerät Voltkraft VC333 angeschlossen. Zur Messung der Intensität auf dem Hauptstrahl wird nun beginnend bei dem größten Abstand zwischen Linse und Empfänger, in sinnvollen Abständen die Spannung und die dazugehörige Position x notiert. Durch die platzierte Linse wird die Mikrowellenstrahlung in einem speziellen Winkel gebrochen und stellt ein reelles Bild im Abstand x_b dar. Um die Brennweite dieser Linse zu bestimmen, ist es das Ziel, mit dem Empfänger die optische Bank Richtung Linse abzufahren und die Stelle mit der höchsten Intensität der Strahlung zu finden. Die gemessenen Werte wurden in Abb. 2 aufgetragen. Der Wellencharkter dieser Grafik kommt durch

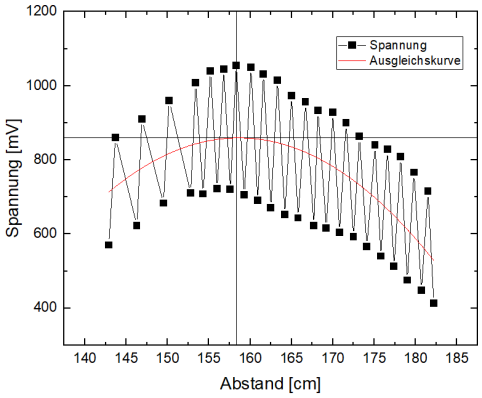

Abb. 2: Bestimmung der Brennweite einer Wachslinse durch Auftragen der Spannung in Abhängigkeit des Abstandes von Linse- Empfänger. Mit Hilfe der eingezeichneten Linien zur Bestimmung des Kurven Maximums ergibt sich die Bildweite zu $b = (73,0 \pm 1,1)$

die sich, nach der Linse, bildende stehende Welle zustande. Durch diese Maxima und Minima wurde eine Ausgleichskurve gelegt und damit die Bildweite b bestimmt. Die Bildweite $b = x_b - x_{Linse}$ ergibt sich aus dem Abstand $x_b = (158 \pm 1)\,cm$, bei dem die Intensität ihr Maximum erreicht, da hier die Strahlen der Mikrowelle gebündelt werden: $b = (73,0 \pm 1,1)\,cm$. Der Fehler wurde nach Gauß berechnet. Mit Hilfe der Gegenstandsweite von $g = (80,0 \pm 0,5)\,cm$ und der Abbildungsgleichung aus der geometischen Optik:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{1}$$

kann nun die Brennweiter der Wachslinse bestimmt werden zu:

$$f = (38,17 \pm 0,62)cm$$

2.3 Bestimmung der Wellenlänge λ der genutzten Strahlung durch stehende Wellen

Es wird ein Spiegel in einer Entfernung von ca. 1m zum Sender aufgestellt. Zwischen diesen beiden Bauelementen wird die Spannung mit einer Diode und dem Spannungsmesser Agilent 34405A gemessen. Durch den aufgestellten Spiegel entsteht in dem Zwischenraum eine stehende Welle. Diese wird durch die Reflexion am Spiegel, welcher eine Welle gleicher Amplitude und Frequenz zurück wirft, gebildet. Wenn sich die einfallende und reflektierte Welle superpositionieren entsteht die eben genannte stehende Welle, welche durch feste Bäuche und Knoten der Strahlung gekennzeichnet ist. Durch Abfahren des 0. bis 30. Minimums und notieren des Abstandes x, kann man nun

die Wellenlänge der Mikrowellen bestimmen mit Hilfe von:

$$\lambda = \frac{2x}{n} \tag{2}$$

Der Abstand x wird mit $x = x_0 - x_{30}$ berechnet, wobei $x_{0/30}$ der Ort des jeweils gemessenen Minimums beträgt. Der Abstand lässt sich zu $x = (48,9 \pm 1,0)\,cm$ berechnen. Daraus folgt eine Wellenlänge von

$$\lambda = (3,260 \pm 0,067)\,cm.$$

2.4 Wellenlängen Bestimmung mit dem Michelson- Interferometer

Eine weitere Methode die Wellenlänge einfallender Strahlung zu messen, ist die mit dem Michelson- Interferometer. Um die zuvor bestimmte Wellenlänge zu verifizieren bzw. vergleichen zu können wird diese mit der genannten Methode nocheinmal bestimmt. Der Aufbau erfolgt nach Abb. 3.

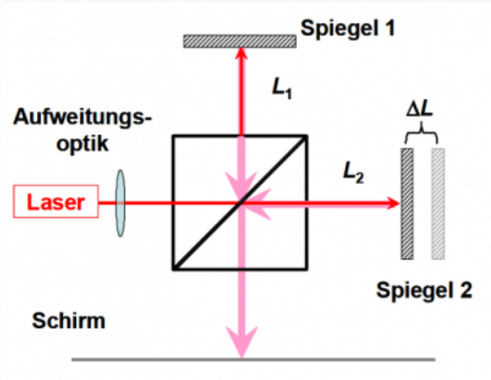

Abb. 3: Versuchsaufbau des Michelson Interferometers mit halbdurchlässiger Platte und verschiebbarem Spiegel zur Bestimmung der Wellenlänge λ einer Mikrowelle. Entnommen aus [x].

Dazu wird der Spiegel gegenüber des Senders vom 0ten bis 15ten Maximum verschoben. Die Maxima werden hier, wie auch schon in Versuchsteil 3.3, mit Hilfe der gemessenen Spannung ausfindig gemacht. Die benötigte Größe ist hier wieder die Verschiebungsstrecke. Mit der schon zuvor benutzten Formel 6 aus 3.3 ergibt sich hier eine Wellenlänge von

$$\lambda = (3,260 \pm 0,094)cm.$$

Benutzt wurden für das Ergebnis die Werte $n = 15$, $x = (24,45 \pm 0,71)cm$.

In Tabelle 1 sind die unterschiedlich bestimmten Wellenlängen aufgeführt. Hinzu kommt die angegebene Wellenlänge des Herstellers:

Herstellerangabe	stehende Welle	M.- Interferometer
3,21	$3,260 \pm 0,067$	$3,260 \pm 0,094$

Tabelle 1: Angaben des Herstellers und den beiden exmperimentell ermittelten Wellenlängen der Mikrowellenstrahlung in cm.

Die experimentell bestimmten Wellenlängen sind samt Fehler mit dem Wert der Herstellergabe vereinbar. Qualitativ würde sich der Versuch der stehenden Welle jedoch besser eignen, da man eine größere Strecke x und damit auch eine höhere Anzahl an Extrempunkten der stehenden Welle ablesen kann, welches die Messung genauer macht. Zusätzlich durchläuft die Strahlung beim Michelson- Interferometer eine längere Strecke, was zu einem höheren Fehlerrisiko führen kann. Was man auch am schlussendlich größeren Fehler der Wellenlänge sieht.

2.5 Untersuchung der Eigenschaften der Totalrefelxion und des Tunneleffektes mit Paraffinprismen

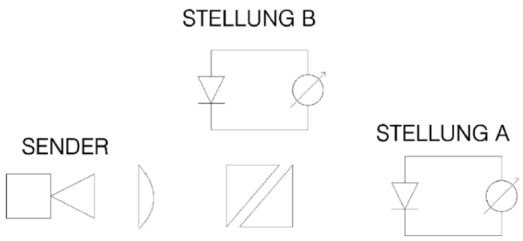

Abb. 4: Versuchsaufbau zur Messung des Tunneleffekts in Stellung A, sowie der Totalreflexion in Stellung B unter Zuhilfenahme zweier Paraffinprismen

Der Versuchsaufbau erfolgt nach Abb. 4, in der Grundstellung berühren sich die Prismen. Die in Abb. 4 aufgeführte Linse nach dem Sender wurde in unserem Fall weggelassen, da man dadurch eine größere Intensität bekommt. Die Linse würde die Strahlung durchlassen, welche sich dann über die gesamte Fläche verteilt. Da diese Wachslinse jedoch eine größere Fläche hatte, als die Prismen, würde Intensität verloren gehen, welche an den Prismen vorbei laufen würde. Nachfolgend wird nun die Intensität in Stellung A und B in Abhängigkeit des Abstandes d der Prismen gemessen. In Stellung A wird der Tunneleffekt beobachtet und in Stellung B die Reflektiviät. Die gemessenen Werte wurden in Grafik 5 aufgetragen.

In der Grafik ist zu sehen, dass bei kleinen Abständen der Paraffinprismen die transmittierte Spannung sehr hoch ist, dann jedoch mit steigendem Ab-

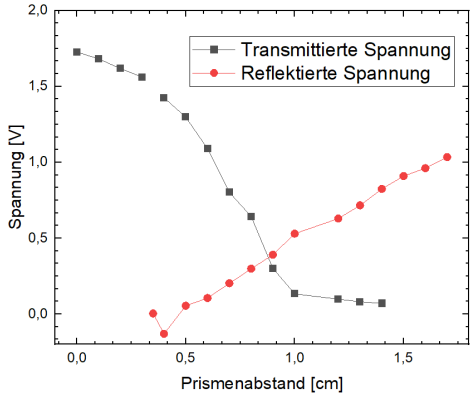

Abb. 5: Gemessene Intensität der transmittierten und reflektierten Strahlen in Abhängigkeit des Abstands d. Bei einem Abstand von $d = 0\,cm$ transmittiert die Strahlung komplett

stand geringer wird, da dann der Abstand zu hoch ist, um in das zweite Prisma zu tunneln. Anders verhält es sich mit der Kurve der Reflektivität. Erst bei einem Abstand von ca. 0,5cm wird ein kleiner Teil der Strahlung an Position B detektiert. Diese Reflexion steigt linear mit dem Abstand der Prismen an. Theoretisch sollte sich die an Position A gemessene getunnelte Spannung und die an B gemessene Reflexion bei allen Abständen d zu der Gesamtintensität addieren. Eventuell auftretende Unstimmigkeiten in dieser Beziehung können durch stehende Wellen zwischen den Prismen oder reflektierte Strahlung an Wänden und Körpern erklärt werden. Daneben kann die Messung noch durch Körper entsannte Strahlung verfälscht werden.

2.6 Polarisation von Mikrowellen

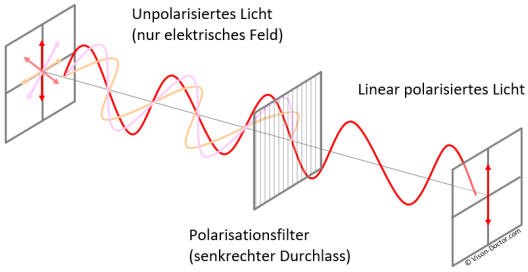

Abb. 6: Darstellung der Funktionsweise eines Polarisationsfilters. Aus [4]

Zuerst wurde die Strahlung auf Polarität geprüft, indem man die vom Sender ausgehende Strahlung in Normallage misst. Anschließend wurde der Empfänger um 90° gedreht und festgestellt, dass keine Strahlung zu messen war. Das lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass die austretende Strahlung polarisiert sein muss. Um dies genauer zu untersuchen, wurde zwischen Sender und Empfänger ein Gitter gesetzt und mit diesem die durchgelassene Strahlung in Abhängigkeit des Winkels gemessen. Die gemessenen Werte wurden mit dem theoretischen Verlauf nach dem Gesetz von Malus in Grafik 7 aufgetragen. Hier ist jedoch anzumerken, dass es sich beim 90° Winkel um eine senkrechte Ausrichtung zwischen dem Gitter und dem elektrischen Feld handelt, bei dem hier die gesamte ausgesendete Intensität durchtreten kann, sofern es sich um ein ideales Gitter handelt. Somit liegt eine Phasenverschiebung von $\varphi = 90°$ vor. Bei einer Auslenkung von 0°, bzw. 180° steht der Polarisationsfilter parallel zum elektrischen Feld und wird komplett reflektiert. Das folgt aus den angeregten schwingenden Gitterstäben. Diese erzeugen schließlich selbst ein elektrisches und magnetisches Feld, welches entegegengesetzt dem der ausgesendeten Welle ist. Deshalb werden die elektromagnetischen Wellen komplett reflektiert.

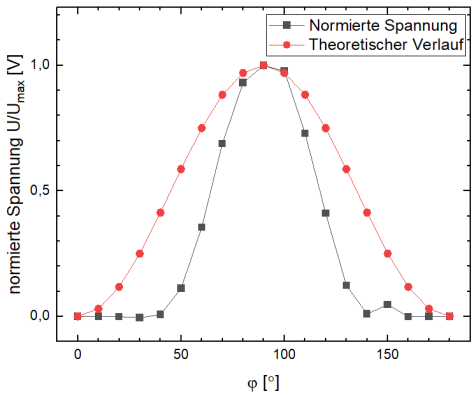

Abb. 7

Der theoretische Verlauf folgt dem Gesetz von Malus, welches die gemessene Intensität polarisierter Strahlung beschreibt, die durch einen Polarisationsfilter mit einer Neigung Θ um die Achse tritt.

$$I(\Theta) = I_0\, Cos(\Theta)^2 \tag{3}$$

Auffällig ist, dass der gemessene Verlauf eine schmalere Kurve aufweißt als der Theoretische. Das ist auf einen nicht idealen Polarisationsfilter zurückzuführen, der die elektromagnetischen Wellen in jegliche Richtungen reflektiert. Dazu wurde in der Durchführung des Experimentes beobachtet, dass der Empfänger wie ein Polarisationsfilter fungiert, da bei senkrechter Ausrichtung, ohne Filter dazwischen, keine Intensität/Spannung gemessen wurde. Zuletzt wurde zwischen die senkrechte Anordnung ein Gitter im 45° Winkel dazwischen geschoben. Es wurde unter diesem Winkel eine Maximale Intensität beobachtet, wenn man das Gitter drehte. Dies liegt daran, dass die Strahlung im 45° Winkel zunächst in diese

Richtung entlang des Gitters und schließlich in die Richtung des Empfängers projiziert wird. Trotzdem wird bei diesem Maximum weniger Intensität beobachtet als beim vorherigen Versuch in paralleler Auslenkung von Sender und Empfänger. Dies erscheint auch logisch, wenn man das Gesetz von Malus betrachtet. Bei Senkrechter Anordnung zwischen Sender und Empfänger kommt unter einem 45° Winkel nur noch die Hälfte der Strahlung an, wohingegen bei paralleler Ausrichtung die gesamte ausgesendete Intensität I_0 beobachtet werden sollte, sofern es sich um einen idealen Polarisationsfilter handelt.

2.7 Gitterkonstante eines kubischen Kristalls

Mit diesem Versuchsteil wird die Gitterkonstante eines kubischen Kristalls durch Mikrowellen bestimmt. Der Aufbau erfolgt nach Abb. 8.

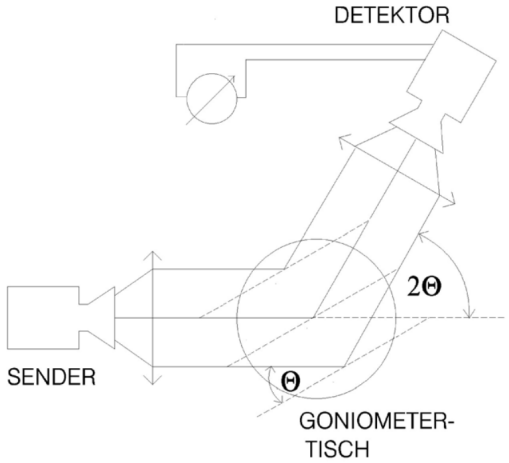

Abb. 8: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Gitterkonstanten eines kubischen Kristalls. Aus [1]

Der, von Styropor umkleidete, Kristall wird, mit der gewählten Ebene (100) parallel zum Strahlengang, auf den drehbaren Goniometertisch gesetzt. Die Nullstellung befindet sich bei $\theta = 0°$. Der Empfänger wird in der Grundstellung genau gegenüber des Senders auf den Rand des Schwenkarms gesetzt. Im weiteren Verlauf des Versuchs wird die Intensität der ankommenden Strahlung in Abhängigkeit des ausgelenkten Winkels gemessen. Zu beachten ist allerdings, dass die Auslenkung des Kristalls um den Winkel θ eine Auslenkung des Empfängers um 2θ zur Folge hat. Dieser Winkel wird für die (100) Ebene bis $\theta = 30°$ gemessen und die Intensitäten notiert. Die erhaltenen Spannungen in Abhängigkeit des Winkels wurden in Grafik 9 aufgetragen.

Mittels der Bragg- Beziehung ist es möglich, durch die Lage der Hauptmaxima die Gitterkonstante d_0

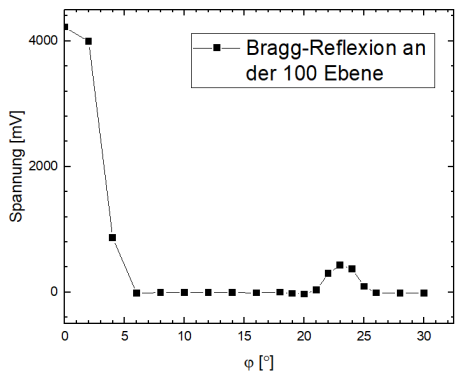

Abb. 9: Gemessene Intensität in Abhängigkeit des Winkels, die durch das Kristallgitter am Empfänger ankommt. Beschrieben durch die Bragg- Beziehung.

zu berechnen. Berechnet wird d mit:

$$d = \frac{n\lambda}{2\sin\theta}$$

Das Maximum, welches in Grafik 9 zu sehen ist, hat den Winkel $\phi = (23 \pm 1)°$. Dieser wurde zur anschließenden Berechnung der Gitterkonstante zu

$$d = (4,108 \pm 0,056)cm$$

verwendet. Für die Wellenlänge wurde der in 2.4 fehlerfreie Wert des Herstellers verwendet. Der erhaltene Wert der Gitterkonstante erscheint in Anbetracht der Größe des Kristalls als durchaus plausibel.

2.8 Beobachtung der Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle in einem Hohlleiter

Der Sender wird vor einen metallischen Wellschlauches (Hohlleiter) gesetzt, an das andere Ende ein Empfänger. Zuerst wurde überprüft und auch bestätigt, dass die Mikrowellen, trotz mangelhafter Oberflächenbschaffenheit und Länge des Schlauches, am anderen Ende beim Empfänger ankommen und detektiert werden. Um dann zu überprüfen, dass die Wellen sich auch im Schlauch und nicht an dessen Oberfläche ausbreiten, wurde eine Verschlusskappe auf das Ende des Schlauches gesetzt und so das innere undurchdringbar gemacht. Es wurde keine Strahlung detektiert, was beweist, dass sich die Wellen durch das Schlauchinnere ausbreiten. Die Polarität änderte sich im inneren des Schlauches nicht, wurde jedoch um einen Winkel gedreht. Dies wurde überprüft, indem der Empfänger am Ende des Schlauches etwas gedreht wurde und eine höhere Intensität gemessen wurde. Dies kommt daher zustande, dass der Schlauch nicht gerade, sondern in Kurven gelegt und verdreht angebracht wurde.

3 Zusammenfassung

Durch Untersuchung der Intensitäts- Winkelabhängigkeit wurde herausgefunden, dass die verwendeten Mikrowellen in dem genutzen Versuchsaufbau nur in einen Raumbereich von 10° symmetisch abstrahlen. Mit Hilfe von stehenden Wellen wurde die Brennweite einer Wachslinse bestimmt. Die zuvor bekannte Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung nach Angabe des Herstellers von $\lambda = 3,21\,cm$ wurde mit zwei verschiedenen Techniken, der der stehenden Wellen und der mit dem Michelson- Interferometer, überprüft. Die experimentell bestimmten Werte stimmen innerhalb ihres Fehlers mit der Vorgabe überein. Mit dem Einsatz von zwei Paraffinprismen und einstellbarem Abstand dieser zueinander, wurde die Totalreflexion und der Tunneleffekt der Strahlung in Abhängigkeit von d untersucht und beobachtet. Des Weiteren wurde die Polarisation dieser Wellen mit Zurhilfenahme eines Polarisationsgitters untersucht. Hierbei wurde die ankommende Strahlung in Abhängigkeit des Gitterwinkels gemessen und mit dem theoretisch zu erwartendem Verlauf in eine Grafik eingetragen. Es ist ein schärferer Verlauf der Kurve zu erkennen, was an einem nicht optimalen Filter liegt. Sonstige Erwartungen wurden bestätigt. Durch einen Hohleiter wurde zusätzlich die Übertragung der Wellen untersucht und festgestellt, dass sich diese im Schlauch inneren fortbewegen und sich sogar die Polarisation ändert. Zuletzt wurde die Gitterkonstante in der (100) Ebene eines Kristalls zu $d = (4,108 \pm 0,056)cm$ berechnet.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42, "Versuch mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen", 2021

[2] https://www.vision-doctor.com/polarisationsfilter.html Aufgerufen am: 22.09. um 11:20 Uhr.

[3] https://ap.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=d-optikundatomphysik:michelson-interferometer Aufgerufen am: 21.09. um 16:40 Uhr